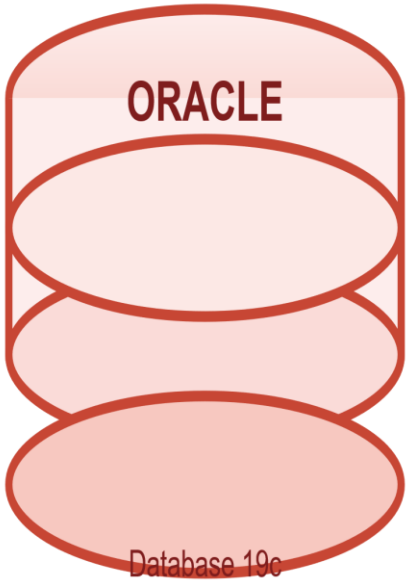
SEMANA 1

Introducción a los Sistemas de Gestión de Bases de Datos

Enfoque de clase: fundamentos del SGBD y aterrizaje conceptual a Oracle Database 19c

Curso: SW609 - Sistemas de Gestión de Base de Datos
Docente: Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
Escuela Profesional de Ingeniería de Software - UNI



Motivación

Video breve para activar contexto antes del desarrollo.

Lecture 4 - Understand Oracle Database Structure in 5 Minutes

URL: https://www.youtube.com/watch?v=PeCZRlb87Dk

¿Por qué este video?

- Resume la estructura general de Oracle en pocos minutos.
- Permite conectar memoria, procesos y almacenamiento.
- Prepara al estudiante para la discusión de SGBD y Oracle 19c.

Acceso rápido

Escanee el código QR o abra el enlace desde la presentación.

Saberes previos

SABERES PREVIOS

Preguntas para recoger ideas iniciales a partir del video y la experiencia del estudiante.

1. ¿Qué problema resuelve un SGBD frente al manejo de archivos sueltos o dispersos?

2. ¿Qué diferencia observas entre almacenar datos y gestionar datos de manera segura y concurrente?

3. En Oracle 19c, ¿qué papel cumplen la memoria, los procesos y los archivos físicos?

Resultado de aprendizaje de la sesión

DESARROLLO

Esta semana se alinea con la introducción del sílabo de SW609.

Al finalizar la sesión, el estudiante explica qué es un SGBD, reconoce sus componentes principales, interpreta la arquitectura de tres niveles y relaciona estos fundamentos con la estructura básica de Oracle Database 19c.

Ruta de trabajo

- Conceptos base: DBMS, RDBMS y modelo relacional.
- Arquitectura del SGBD y tres niveles.
- Independencia física y lógica de datos.
- Aterrizaje conceptual a Oracle Database 19c.

¿Qué es un SGBD y qué es un RDBMS?

DESARROLLO

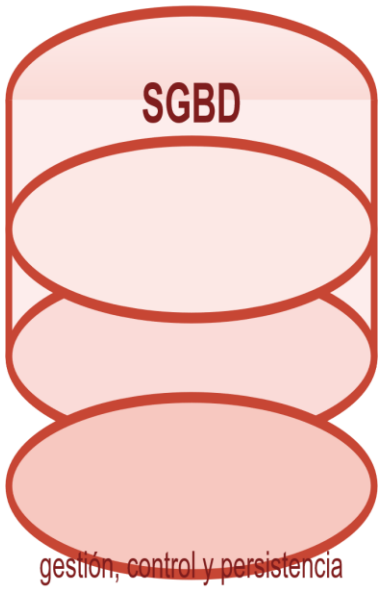
Diferenciación conceptual necesaria para iniciar el curso.

Idea central

Un SGBD es el software que permite definir, almacenar, consultar, proteger y recuperar datos.

Cuando ese sistema usa tablas relacionadas y reglas del modelo relacional, hablamos de un RDBMS. Oracle Database 19c es un ejemplo de RDBMS empresarial.

- No solo guarda datos: también controla concurrencia, seguridad y recuperación.
- Integra lenguaje SQL, metadatos y estructuras físicas de almacenamiento.
- Hace posible que varios usuarios trabajen sobre la misma base sin perder consistencia.



Modelo relacional: la base del RDBMS

DESARROLLO

Una base relacional organiza la información en tablas relacionadas mediante claves.

Aspectos clave

- Cada tabla representa una entidad o un hecho del negocio.
- Cada fila representa una ocurrencia; cada columna, un atributo.
- Las claves primarias identifican registros; las foráneas conectan tablas.
- SQL permite consultar y combinar tablas sin duplicar innecesariamente la información.

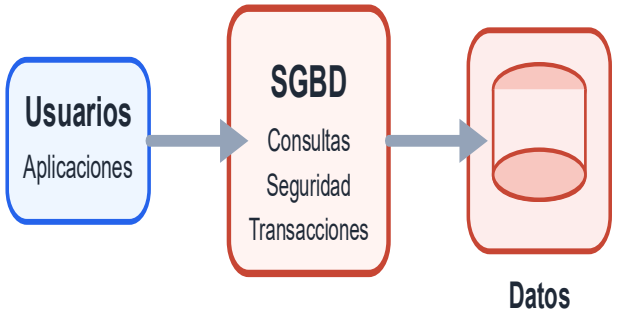
Ejemplo didáctico: Estudiante y Curso se relacionan mediante consultas y restricciones.

Componentes principales de un SGBD

DESARROLLO

Visión funcional para entender cómo trabaja el sistema.

Motor de base de datos	Ejecuta operaciones sobre los datos y coordina el acceso interno.
Gestión de almacenamiento	Organiza archivos, bloques, índices y estructuras físicas.
Procesador de consultas	Interpreta SQL, construye planes y devuelve resultados.
Gestor de transacciones	Asegura atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad.



Arquitectura de tres niveles

DESARROLLO

Permite separar la visión del usuario, la estructura lógica y el almacenamiento físico.

- Nivel externo: lo que observa cada usuario o aplicación.
- Nivel conceptual: descripción global y coherente de la base de datos.
- Nivel interno: forma real en que los datos se almacenan y se accede a ellos.
- La separación entre niveles ayuda a reducir el impacto de los cambios.

Independencia física y lógica de datos

DESARROLLO

Principio clave para diseñar sistemas mantenibles y escalables.

Interpretación práctica

- Si cambia el almacenamiento físico, la aplicación no debería romperse de inmediato.
- Si cambia el diseño lógico, el impacto al usuario debería minimizarse.
- Un buen SGBD ofrece mecanismos para absorber estos cambios con menos costo técnico.

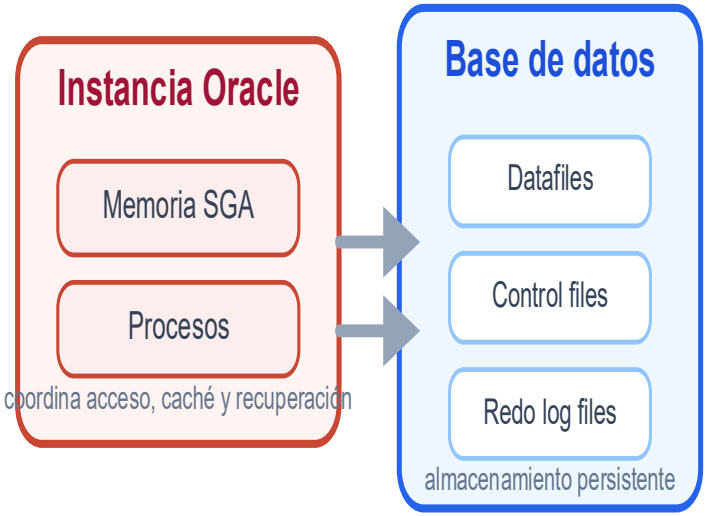
Ejemplo en Oracle: mover o reorganizar estructuras físicas busca afectar lo menos posible a la capa de consulta.

Oracle Database 19c: aterrizaje conceptual

En Oracle, la operación del sistema puede entenderse desde la relación entre instancia y base de datos.

- La instancia agrupa memoria y procesos que atienden solicitudes.
- La base de datos persiste la información en archivos físicos.
- Entre los archivos clave destacan datafiles, control files y redo log files.
- Este marco ayuda a entender rendimiento, recuperación y administración.

En semanas posteriores, estos elementos se profundizarán con almacenamiento, tuning y recovery.



Vista práctica de trabajo con Oracle 19c

APLICACIÓN

Semana 1 no profundiza en sintaxis, pero sí ubica el entorno de trabajo.

- El estudiante interactúa con Oracle mediante herramientas cliente como CLI o GUI.
- Desde allí crea esquemas, consulta tablas y observa cómo el SGBD procesa SQL.
- La sintaxis se desarrollará después; ahora interesa comprender el papel del entorno.

Ejemplo ilustrativo de una hoja de trabajo SQL.

SQL Worksheet

```
CREATE TABLE estudiante (
id_estudiante NUMBER PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR2(80)
SELECT * FROM estudiante;

-- Oracle 19c permite gestionar datos,
-- integridad y consultas desde un mismo entorno.
```

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a un SGBD?

AUTOEVALUACIÓN

Marque la alternativa correcta.

A Un programa que solo almacena archivos sin reglas de acceso ni recuperación.

B Un software que administra datos, consultas, seguridad, concurrencia y recuperación.

C Un lenguaje que reemplaza por completo al modelo relacional.

2. En la arquitectura de tres niveles, ¿qué corresponde al nivel conceptual?

AUTOEVALUACIÓN

Marque la alternativa correcta.

A La vista particular que cada usuario observa en pantalla.

B La estructura física de bloques y archivos en disco.

C La descripción lógica global de la base de datos.

3. En Oracle 19c, ¿qué combinación expresa mejor la idea general de operación del sistema?

AUTOEVALUACIÓN

Marque la alternativa correcta.

A Instancia = memoria y procesos; base de datos = archivos persistentes.

B Instancia = solo usuarios; base de datos = solo consultas SQL.

C Instancia = tablas; base de datos = vistas materializadas únicamente.

Respuestas y sustento

AUTOEVALUACIÓN

Retroalimentación breve para consolidar ideas clave.

Pregunta 1

B

Porque un SGBD no solo almacena datos; también controla acceso, transacciones y recuperación.

Pregunta 2

C

El nivel conceptual representa la estructura lógica global de la base de datos.

Pregunta 3

A

En Oracle, la instancia reúne memoria y procesos; la base de datos comprende archivos persistentes.

Conclusiones

CIERRE

Cierre de la sesión.

1. Un SGBD agrega valor porque organiza, protege y recupera datos con criterios de consistencia y rendimiento.

2. La arquitectura de tres niveles explica por qué un buen diseño separa vistas de usuario, modelo lógico y almacenamiento físico.

3. Oracle Database 19c permite aterrizar estos conceptos al distinguir claramente entre instancia, procesos, memoria y archivos persistentes.

Referencias

REFERENCIAS

Fuentes base para la preparación de la sesión.

- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill. https://www.db-book.com/
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
- Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). Database Management Systems (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Oracle. (2019). Oracle Database Concepts 19c - Oracle Database Instance. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/cncpt/oracle-database-instance.html
- Oracle. (2019). Oracle Database Concepts 19c - Physical Storage Structures. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/cncpt/physical-storage-structures.html
- Universidad Nacional de Ingeniería. (2026). Sílabo del curso SW609 - Sistemas de Gestión de Base de Datos.

Nota: la presentación se adapta al curso SW609 y contextualiza la explicación a Oracle Database 19c sin perder el enfoque general de SGBD.